

Compte-rendu hebdomadaire

Compte-rendu 3

Valentin Noyé

3 février 2025 - 7 février 2025

GitHub : <https://github.com/owilo/Stage>

1. Problématique

L'emploi du nouvel auto-encodeur nous permet de traduire une classe vers une autre en connaissance de la classe source et de destination. Pour comprendre les performances de ce modèle, il s'agit à présent d'effectuer l'évaluation de toutes les traductions de la base de données de test, aussi bien dans un sens que dans l'autre, et sur une dimension latente différente. Les caractéristiques obtenues peuvent être comparées pour en tirer une sémantique quant aux similitudes et différences entre l'espace latent du chiffre d'une classe et d'une autre. Un second objectif vise à interpréter ces vecteurs latents visuellement, sous différents formats de projection autre que t-SNE, ainsi que par l'intermédiaire d'un éditeur interactif des valeurs de ces caractéristiques.

2. Travail réalisé

2.1. Traduction sous diverses projections

Dans un premier temps, il est nécessaire de comprendre pourquoi les traductions d'une classe à une autre dans le domaine latent ne se présentaient pas par des traductions colinéaires en 2D par une projection t-SNE. La figure 1 met en évidence la réponse à cette question ; la projection t-SNE n'est pas linéaire. Si nous souhaitons visualiser une traduction identique pour chaque chiffre, nous pouvons utiliser des méthodes linéaires telles que l'ACP (Analyse en Composantes Principales) ou l'ADL (Analyse Discriminante Linéaire), mais il est en revanche plus difficile de visualiser les résultats sous ces projections.

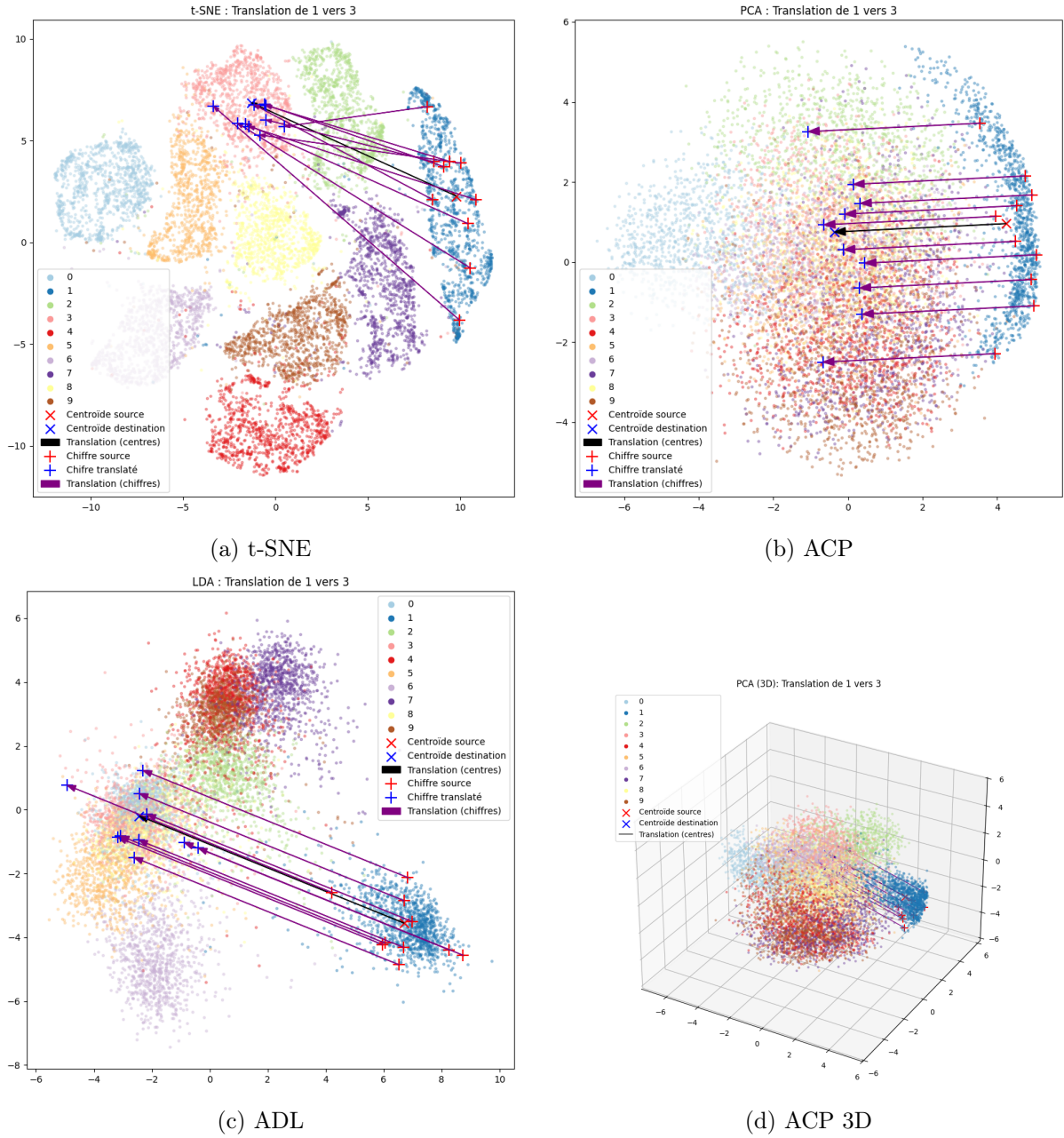
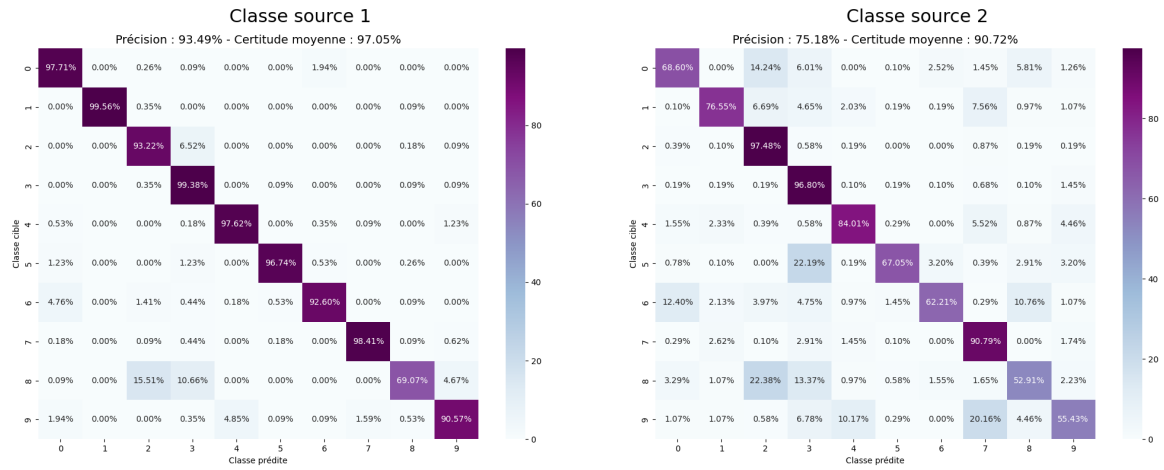


FIGURE 1 – Projections des translations de 1 vers 3

2.2. Évaluation de la translation

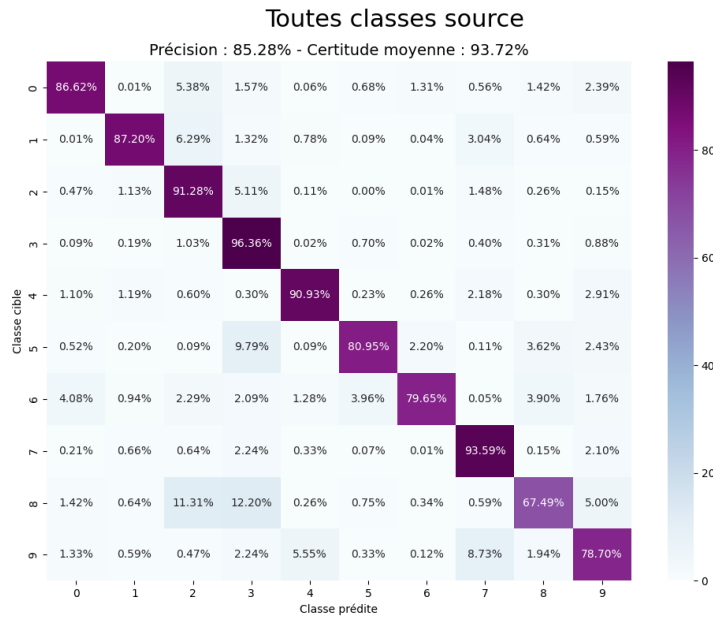
2.2.1. Translation vers une classe destination

En partant de chaque classe source, on détermine le taux de bonnes classifications des translations vers une classe de destination. Les matrices de confusion à la figure 2 font voir de bons résultats, avec un taux de précision moyen de 85,28% et de confiance de 93,72% lors la classification des images translatées. La classe 8 présente quelques biais vers les classes 2 et 3 auxquelles certains chiffres de cette classe s’assimilent.



(a) Translations depuis 1

(b) Translations depuis 2



(c) Toutes sources (somme)

FIGURE 2 – Matrice de confusion de classification de la translation

2.2.2. Translation inverse vers la classe source

La figure 3 montre pour deux classes, les translations vers le chiffre indiqué dans l'en-tête de chaque colonne suivi de la translation inverse vers la classe d'origine, en connaissance des deux classes. Ces translations inverses sont en majorité correctes. L'annexe A montre l'ensemble de ces translations inverses pour 100 chiffres sélectionnés.

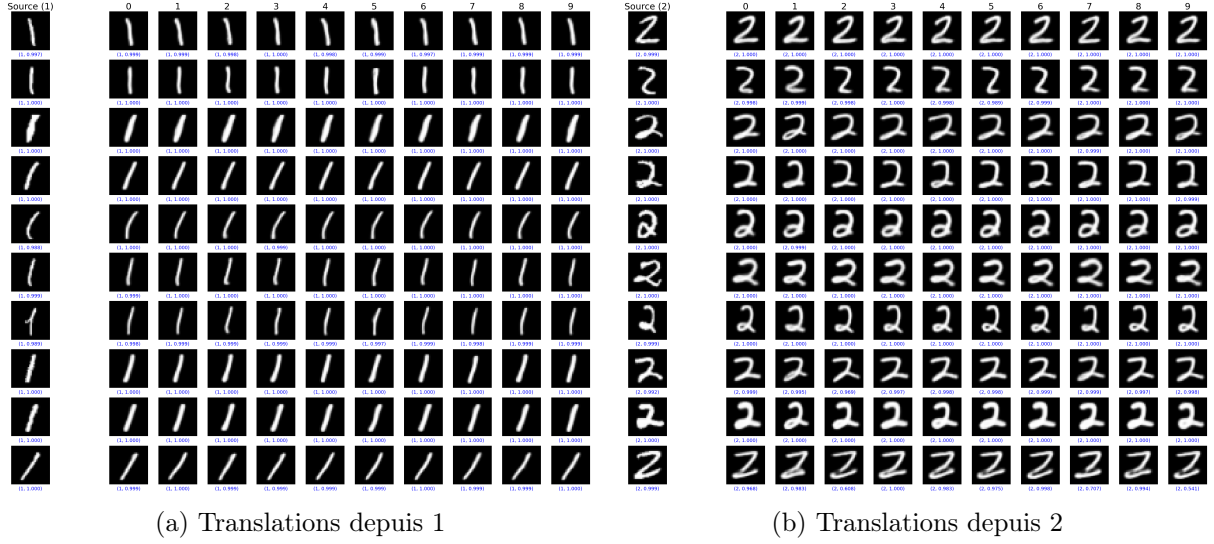


FIGURE 3 – Translations inverses

On évalue à présent la reconnaissance de la classe de destination, qui est également la classe source. On translate tous les chiffres d’une classe vers l’ensemble des autres classes, puis on effectue la translation inverse que nous classifions et interprétons sous forme de matrice de confusion dans 4. Il est clair que l’inversion de la translation est relativement performante, avec une précision moyenne de 96,41% et une certitude moyenne de 97,54%.

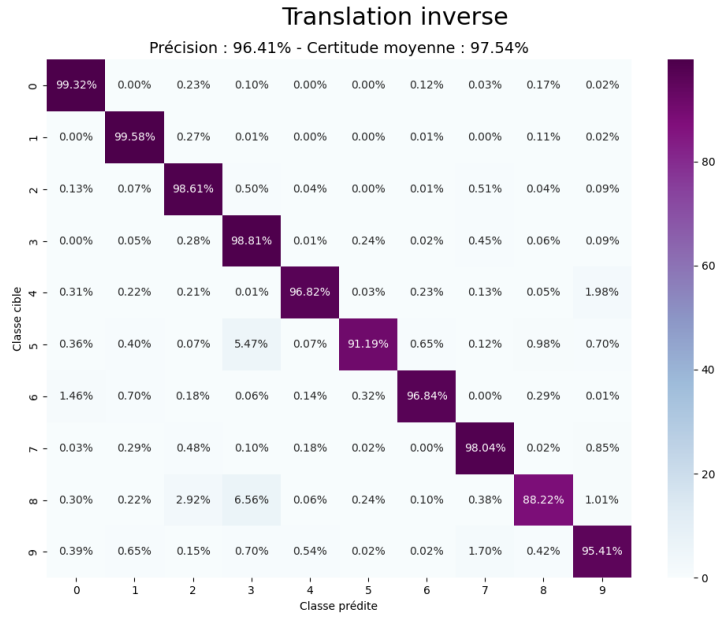


FIGURE 4 – Matrice de confusion de classification de la translation inverse

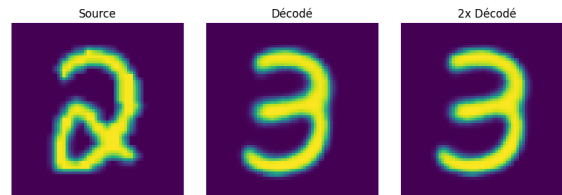
2.3. Distribution des vecteurs latents

2.3.1. Analyse des vecteurs latents

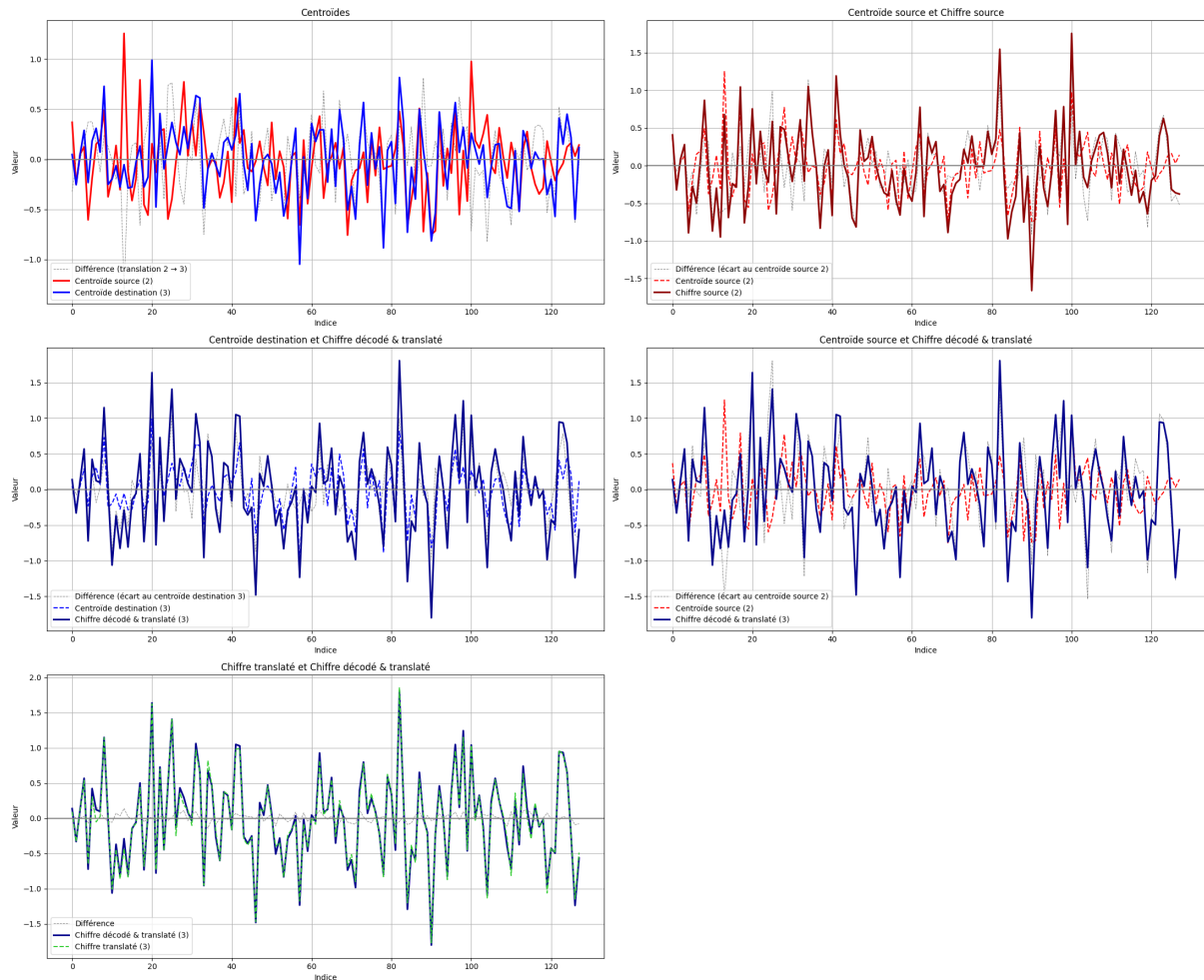
Nous pouvons analyser les caractéristiques des vecteurs latents de taille 128 sous forme de courbes. La figure 5b met en évidence 5 types de courbes, de gauche à droite et de haut en bas, de la translation d’un 2 vers un 3 :

- Le vecteur latent des centroïdes source et destination qui sont très variés ;

- Le vecteur latent du centroïde source et du chiffre source. Nous pouvons observer que les distributions ne présentent pas beaucoup d'écart (voir section 2.3.2) ;
- Le vecteur latent du centroïde de destination et du chiffre traduit dans lequel nous pouvons reconnaître pour notre chiffre traduité, une assimilation de certaines caractéristiques du vecteur moyen (voir section 2.3.3) ;
- Le vecteur latent du centroïde source et du chiffre traduité. Ces deux distributions présentent un écart plus considérable (voir section 2.3.3) ;
- Le vecteur latent obtenu après un premier décodage puis réencodage, et le vecteur latent obtenu après un second décodage puis réencodage. Nous voyons que la différence (courbe grise) est minime.



(a) Image source, décodée et redécodée



(b) Graphes des distributions latentes

FIGURE 5 – Translation depuis 2 vers 3

2.3.2. Écarts des vecteurs latents d'origine aux centroïdes

Nous employons une distance euclidienne (racine de l'erreur quadratique) et une distance cosinus dans le but d'évaluer la distance moyenne entre tous les chiffres et tous les centroïdes. Nous obtenons naturellement une distance faible entre les chiffres d'une classe et leur centroïde dans la figure 6.

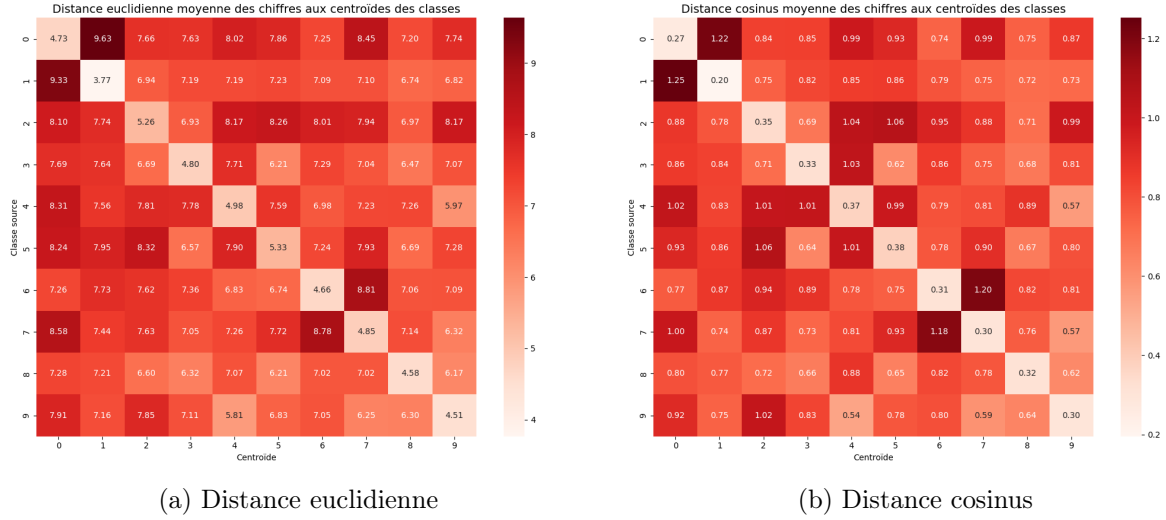


FIGURE 6 – Distance des chiffres aux centroïdes

2.3.3. Écarts des vecteurs latents translatés aux centroïdes

Nous partons à présent de chaque classe pour laquelle nous effectuons la translation vers chaque chacune des classes de destination. Comme dans la section 2.3.2, nous classifions ensuite ces translations en fonction des centroïdes. Les figures 7 et 8 montrent pour deux classes d'origine que leurs translations vers d'autres classes de destination sont proches de leurs centroïdes.

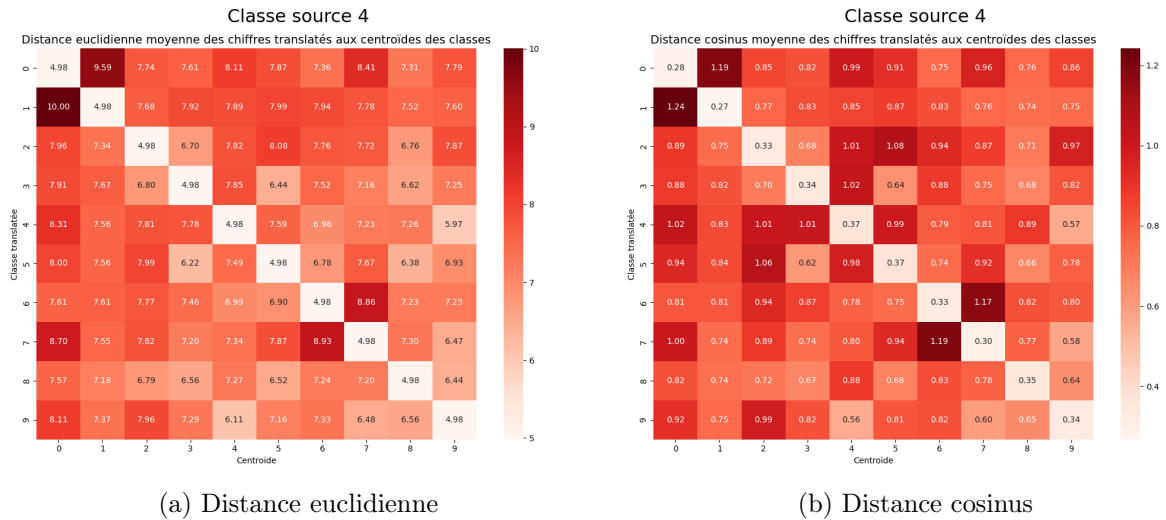


FIGURE 7 – Distance des chiffres translatés depuis la classe des 4 aux centroïdes

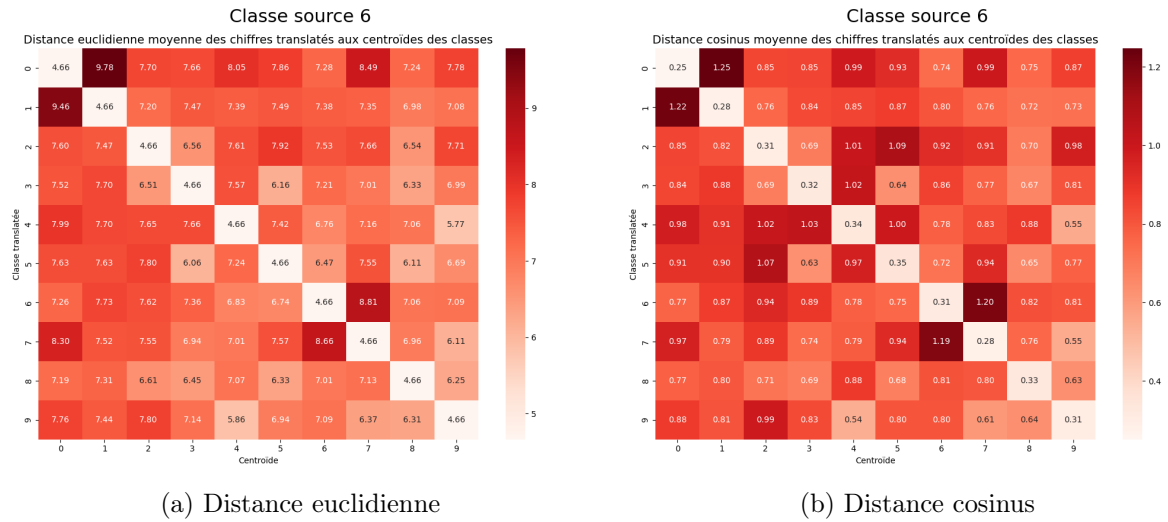


FIGURE 8 – Distance des chiffres translatés depuis la classe des 6 aux centroides

2.3.4. Application interactive

Une application interactive simple a été mise en place afin de visualiser en temps réel les modifications qu'apportent les diverses caractéristiques de l'espace latent à notre chiffre. La figure 9 fait voir qu'il est possible de transformer un 2 en 8 en changeant simplement une seule valeur de l'espace latent parmi 16.

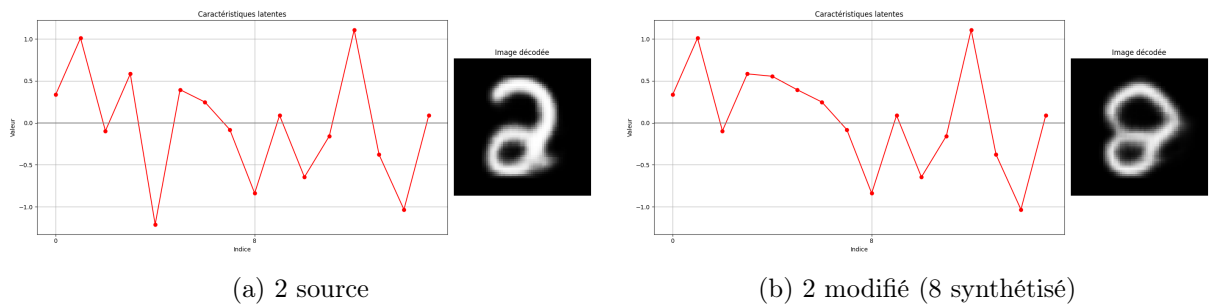
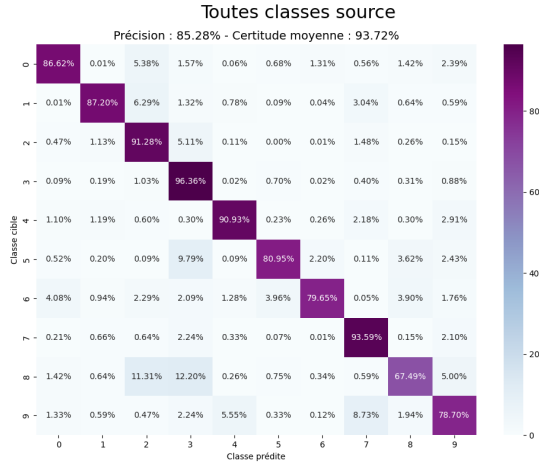


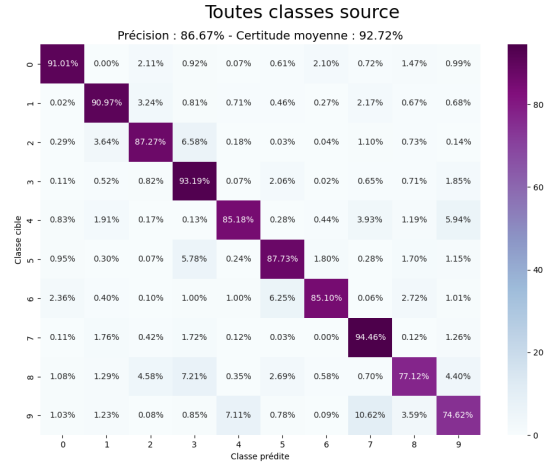
FIGURE 9 – Application interactive

2.4. Agrandissement de l'espace latent

En changeant la taille de l'espace latent d'une taille de 128 vers 256, nous n'obtenons des résultats que très légèrement meilleurs, comme le démontre la précision de classification pour la translation dans la figure 10 et la translation inverse dans la figure 11.

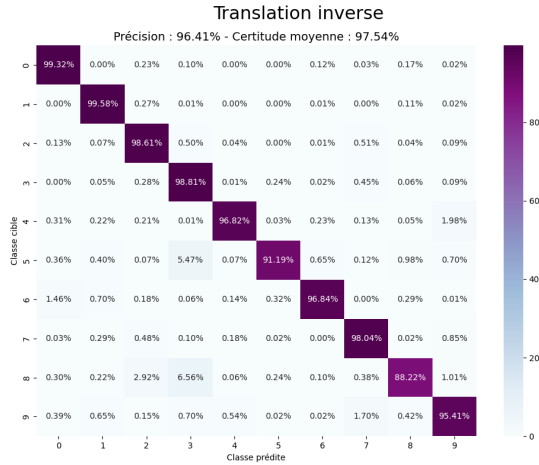


(a) Vecteur latent de taille 128

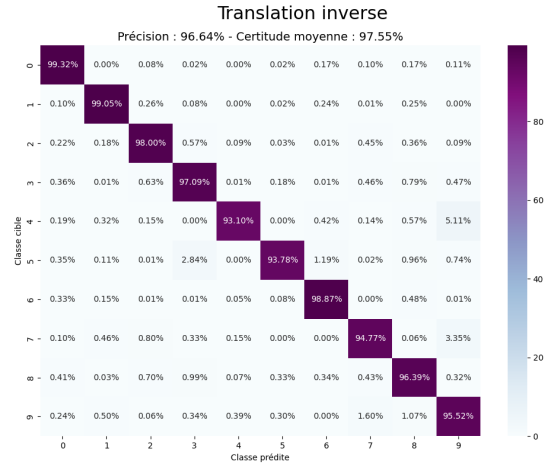


(b) Vecteur latent de taille 256

FIGURE 10 – Classification de la translation



(a) Vecteur latent de taille 128

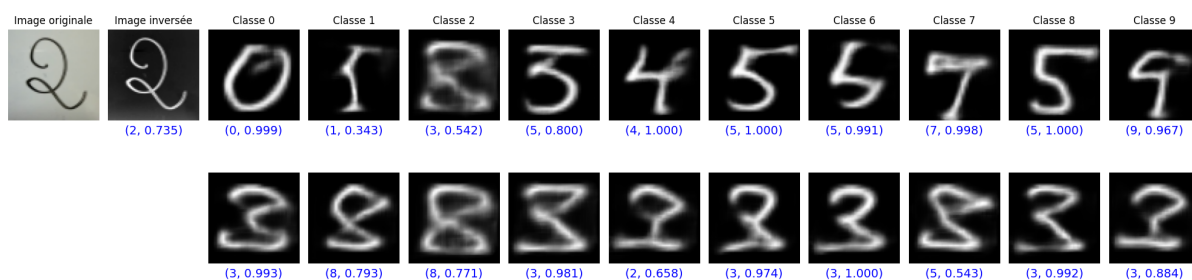


(b) Vecteur latent de taille 256

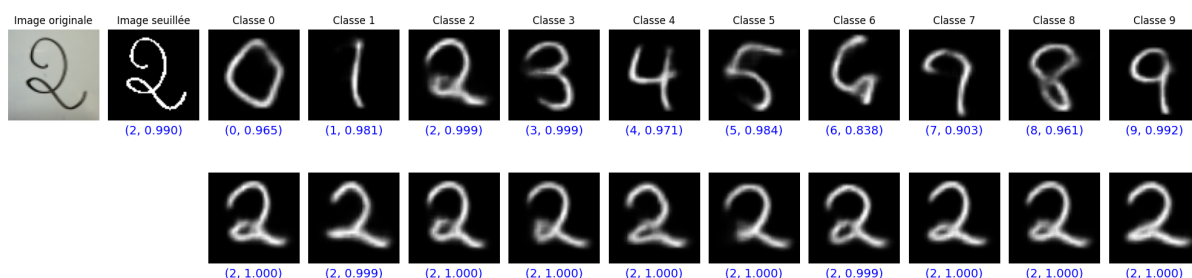
FIGURE 11 – Classification de la translation inverse

2.5. Test sur une photographie

Finalement, des tests de translation ont été menés sur une photographie d'un 2. La figure 12a met en évidence un défi ici rencontré : les translations sont incorrectes présumablement car le premier encodage du 2 est incorrect. Après seuillage dans la figure 12b, la translation dans un sens ainsi que dans l'autre fonctionnent très bien, mais possèdent une qualité de reconstruction assez faible.



(a) Inversion de l'image



(b) Inversion et seuillage de l'image

FIGURE 12 – Translations d'une photographie d'un 2

3. Travail à effectuer

- Voir l'état de l'image décodée suite à l'encodage de la photographie ;
- Effectuer la translation sur un vecteur réduit de taille 16 ;
- Implémenter le chiffrement de chiffres à partir d'une clé ;
- Afficher n classes aux probabilités les plus élevées sans softmax.

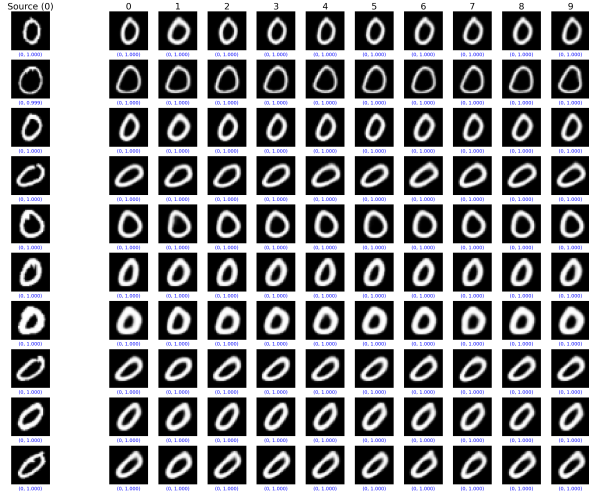
4. Activités

Réunions :

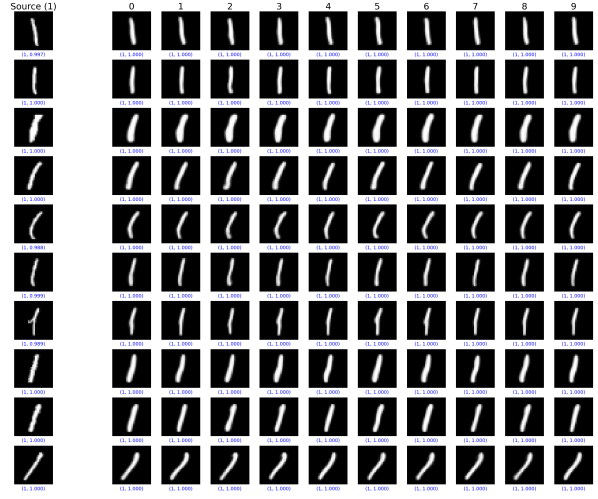
- Réunion de mise au point - Jeudi 06/02/25

A. Matrices de translation inverses de 100 chiffres

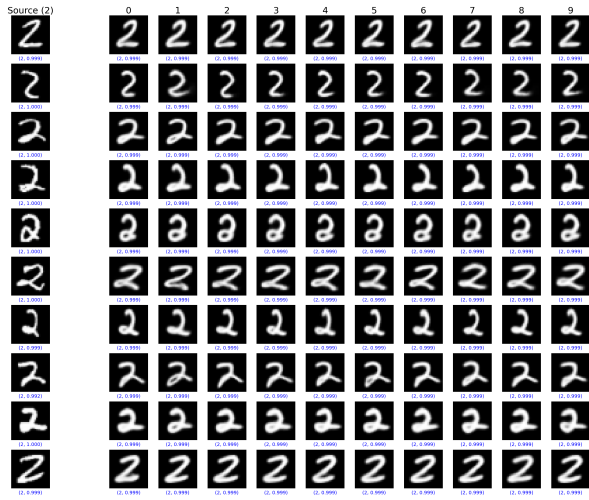
10 chiffres par classe sont translatés vers d'autres classes, puis inversés en connaissance des classes source et de destination.



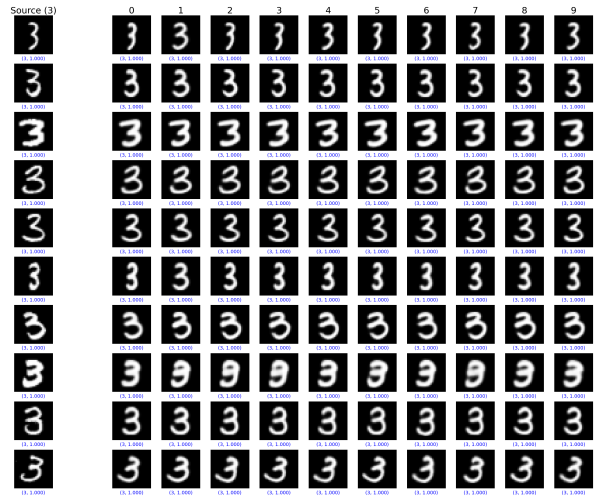
(a) Translation de 0, puis inversion



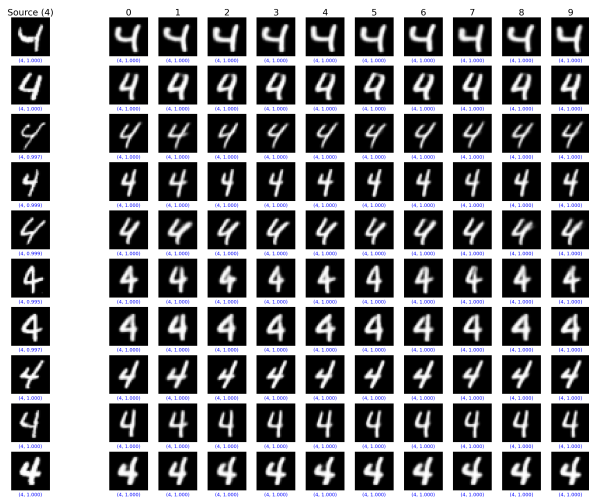
(b) Translation de 1, puis inversion



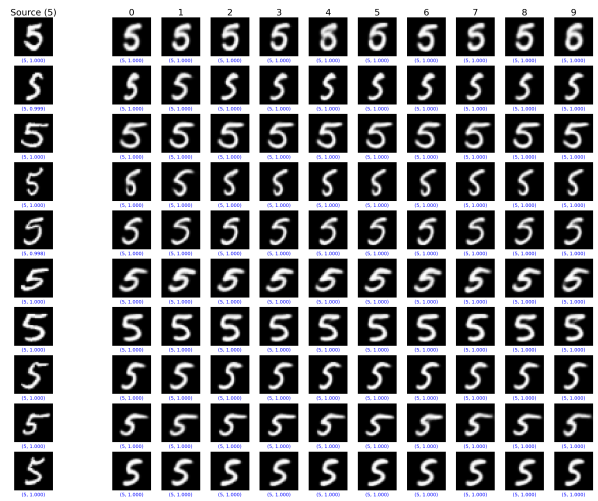
(a) Translation de 2, puis inversion



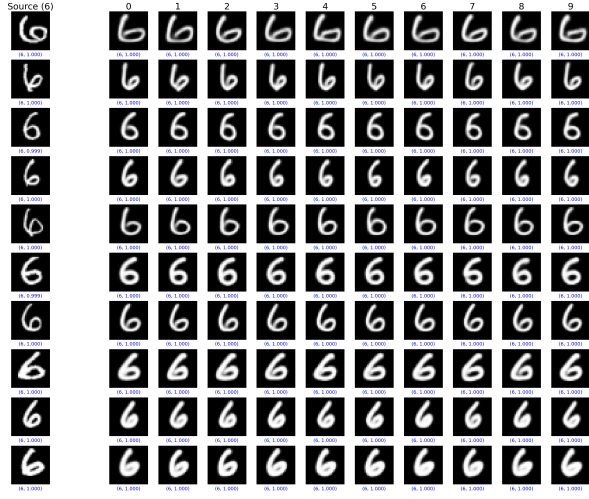
(b) Translation de 3, puis inversion



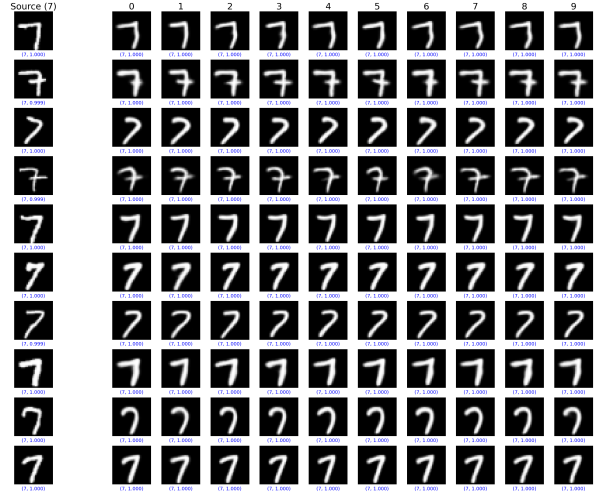
(a) Translation de 4, puis inversion



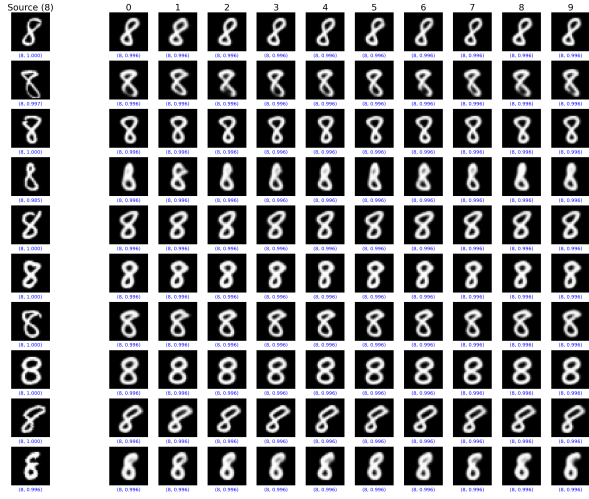
(b) Translation de 5, puis inversion



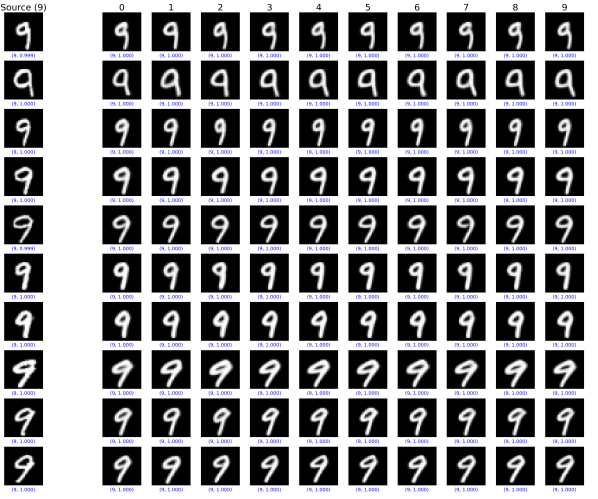
(a) Translation de 6, puis inversion



(b) Translation de 7, puis inversion



(a) Translation de 8, puis inversion



(b) Translation de 9, puis inversion